Panorama de visitantes a Guatemala

Laboratorio 12 · Visualización interactiva con Tableau
Informe de avance · 5 de noviembre de 2026
Semestre II · Facultad de Ingeniería

Integrante: Jorge Lopez · 221038

Adaptación autorizada: se utiliza Tableau en sustitución de Power BI, con permiso del docente comunicado por el estudiante. Se conservan los requisitos funcionales del avance.

1. Preguntas de gestión y alcance

El informe trasladará a Tableau el tablero del Laboratorio 10, desarrollado con Python, Streamlit y Plotly. Mantendrá las mismas preguntas, datos y resultados predictivos para permitir una comparación equivalente.

1. ¿Cómo evoluciona el volumen mensual de visitantes y qué períodos presentan aumentos o disminuciones?
2. ¿En qué meses se concentra la afluencia y cómo puede orientar la preparación de servicios?
3. ¿Qué vías de ingreso concentran visitantes y cómo cambia su participación?
4. ¿Qué regiones de procedencia aportan más visitantes y cómo evoluciona cada mercado?
5. ¿Cómo difiere la composición por vía entre regiones de procedencia?
6. ¿Qué tan cerca estuvieron las predicciones de los datos observados y qué modelos registraron menor error?

Público: responsables de operación, comercialización y planificación de empresas turísticas, sin formación estadística especializada. La información apoyará la preparación de capacidad, personal y campañas por temporada y mercado.

Alcance: entradas mensuales a Guatemala de enero de 2009 a junio de 2026; visitantes = Turista + Excursionista. Se conservarán regiones, vías y siete series de evaluación del Lab 10.

Límites: las entradas no representan personas únicas, ventas, ocupación hotelera ni impacto ambiental. No permiten atribuir causas ni medir por sí solas sostenibilidad. El año 2026 solo incluye enero–junio; las comparaciones deben usar meses equivalentes.

2. Paleta e interfaz

La paleta propuesta conserva la identidad del Lab 10: fondo oscuro, colores naturales y significado estable por serie. El prototipo funcional de hoy utiliza fondo blanco y el azul predeterminado de Tableau; la aplicación de esta paleta se planifica para la versión final. El documento usa fondo blanco para facilitar su lectura e impresión.

Color	Uso y justificación en el informe de Tableau
#0B141B	Fondo principal sobrio, sin competir con las gráficas.
#14251F	Paneles que agrupan filtros y visualizaciones.
#20735F	Controles y selección activa.
#E7F0EB / #B6C7BE	Texto principal y secundario sobre fondos oscuros.
#62D9C4	Datos observados y serie principal; vía terrestre.
#F4B860	Suavizamiento exponencial; vía marítima.
#A9BCFF	ARIMA/SARIMA; vía aérea.
#DCA7D8	Holt–Winters.

Los colores de vías y modelos se usan en vistas separadas con leyendas explícitas. Las predicciones se distinguirán también por trazo discontinuo. El color natural expresa identidad, no un nivel de sostenibilidad.

Bosquejo de interfaz y navegación

Panorama de visitantes a Guatemala	
Panorama | Mercados y vías | Modelos y límites	
Período · Región · Vía · Restablecer vista	
Evolución temporal Año → Trimestre → Mes	Volumen por vía Seleccionar vía → filtrar evolución
Estacionalidad: mapa de calor por año y mes	

Mercados y vías: ranking regional, evolución por región y composición región–vía. **Modelos y límites:** observado frente a predicho y barras de MAE/RMSE, con controles propios de serie y período de prueba.

Se conservarán las tres secciones y ocho gráficas del Lab 10. La navegación se adaptará a páginas y botones de Tableau; el detalle temporal usará una jerarquía Año–Trimestre–Mes. Se mostrarán selección activa, unidades, limitaciones y mensajes sin datos.

3. Datos y avance funcional

Archivos disponibles del Laboratorio 10

Fuente	Contenido verificado
Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx referencias/lab1/ · hoja Datos	Base original utilizada por el tablero. El nombre completo se conserva en el repositorio del Lab 10.
observados_lab1.csv	1,470 filas: siete series mensuales, con identificación de entrenamiento y prueba.
predicciones_lab1.csv	1,323 filas: siete series × tres modelos × 63 meses; campos Serie, Modelo, Fecha, Observado y Predicho.
metricas_lab1.csv	21 combinaciones serie–modelo, MAE, RMSE y cantidad de meses.

Los CSV se encuentran en **data/modelos/** del Lab 10. Se reutilizarán suavizamiento exponencial, Holt–Winters y ARIMA/SARIMA sin volver a entrenar modelos. La prueba abarca abril de 2021–junio de 2026; el entrenamiento termina en marzo de 2021.

Preparación e importación realizadas

Se reutilizará la limpieza de **src/datos.py**: normalizar textos, convertir año, mes y cantidad a valores numéricos, eliminar filas duplicadas, crear la fecha mensual y conservar fechas válidas, cantidades no negativas y tipos Turista y Excursionista. Se agrupará por fecha, región y vía sumando Viajero.

Se importaron Visitantes, Predicciones, Metricas y Observados como cuatro fuentes independientes desde el Excel incluido en el .twbx. No se hicieron uniones entre ellas, para evitar multiplicar cantidades. Las claves verificadas son Fecha–Region–Via, Serie–Modelo–Fecha, Serie–Modelo y Serie–Fecha, respectivamente. Las dimensiones auxiliares del Excel quedan disponibles para la versión final; no se han conectado. No se debe sumar el observado repetido por modelo.

Dos visualizaciones enlazadas implementadas

1. Evolución temporal: línea de visitantes por mes.
2. Volumen por vía: barras de visitantes por vía de ingreso.

El dashboard «Dashboard 1» contiene «Evolucion Mensual» y «Visitantes por vía». Se verificó una acción de filtro al seleccionar una barra: la captura con Terrestre seleccionado muestra el cambio de la curva y su escala. La acción está configurada sobre selección y con limpieza automática. La línea usa MONTH(Fecha) continuo y SUM de visitantes. Los filtros adicionales de período y región se incorporarán en la versión final.

Estado del avance: el archivo Lab12_Avance_Jorge_Lopez_221038.twbx incluye el Excel, las cuatro fuentes y las dos visualizaciones con acción de filtro. Se revisó la estructura del paquete y las capturas de funcionamiento. Se utiliza Tableau Desktop con una licencia de prueba que indica 14 días restantes; no se requiere publicar en línea para este avance.

4. Plan y comparación

Planificación de tareas

Responsable de todas las tareas: **Jorge Lopez · 221038**. Las fechas siguientes son metas de terminación, no un registro de ejecución.

Tarea	Terminación prevista
Definir preguntas, alcance, paleta, bosquejo y protocolo.	5 nov., antes de 17:20
Importar datos y resultados de tres modelos; crear y verificar dos gráficas enlazadas; entregar avance.	5 nov., antes de 17:20
Completar ocho visualizaciones, filtros, navegación, restablecimiento y jerarquía temporal.	6 nov.
Completar vistas de modelos; ejecutar pruebas comparables y verificar dos indicadores.	7 nov.
Finalizar comparación, revisar .twbx y preparar PDF, datos, README y repositorio.	8 nov., antes de 23:59

Criterios de comparación

Se comparará **Streamlit + Plotly** con **Tableau Desktop**. La matriz final tendrá las columnas: criterio, evidencia en la herramienta del Lab 10, evidencia en Tableau e implicación para la tarea.

Criterio	Evidencia que se recopilará en ambas versiones
Facilidad de aprendizaje	Pasos y dificultades para construir y utilizar las vistas.
Tiempo de desarrollo	Tiempo efectivo de implementación y correcciones.
Preparación y actualización de datos	Limpieza, cambios de ruta y actualización reproducible.
Integración de modelos	Carga de CSV, relaciones y consistencia de métricas.
Interacción y navegación	Filtros, selecciones enlazadas, detalle y retorno.
Personalización	Control sobre gráficos, controles y presentación.
Rendimiento	Tiempo de carga y respuesta con los mismos datos.
Colaboración y versiones	Historial, documentación y manejo de archivos.
Compartir o desplegar	Sistema operativo, licencias, alojamiento y acceso local o externo; documentación oficial y fecha de consulta.

5. Protocolo de pruebas

Se ejecutarán las mismas tres tareas en ambas versiones. Para cada ejecución se registrarán resultado, pasos o clics, tiempo y dificultades. Se usarán los mismos datos y selecciones; se anotarán diferencias de equipo, sistema operativo y experiencia previa.

Prueba 1 · Responder una pregunta con filtros

Pregunta: ¿Cuántos visitantes ingresaron por vía terrestre entre enero y junio de 2025, considerando todas las regiones?

Pasos: abrir Panorama; restablecer; fijar enero–junio de 2025; conservar todas las regiones; seleccionar Terrestre en las barras de vías; consultar la evolución mensual y el total de la vía.

Resultado esperado: seis valores mensuales y un total de 1,043,269.45 visitantes en ambas herramientas, usando suma de Turista + Excursionista y redondeo solo de presentación. La línea debe responder a la selección de la barra. Al limpiar la selección deben reaparecer todas las vías.

Prueba 2 · Pasar al detalle y regresar

Pregunta: ¿Cómo se distribuyen por trimestre y mes las entradas de visitantes de 2025?

Pasos: restablecer; seleccionar todo 2025, todas las regiones y vías; consultar el total anual; pasar a trimestres y después a meses; regresar al nivel anual. En Streamlit se usará el selector Año/Trimestre/Mes; en Tableau, la jerarquía temporal.

Resultado esperado: cuatro trimestres y doce meses; sus sumas deben coincidir con el total anual. El regreso debe conservar filtros y valor agregado.

Prueba 3 · Consultar y comparar tres modelos

Pregunta: Para «Total visitantes», ¿qué modelo obtuvo el menor MAE y el menor RMSE en abril de 2021–junio de 2026, y cómo se apartaron las predicciones de lo observado?

Pasos: abrir Modelos y límites; seleccionar Total visitantes, los tres modelos y toda la prueba; consultar observado y predicho; comparar MAE; cambiar a RMSE; enfocar un modelo y volver a la comparación completa.

Resultado esperado: 63 meses de prueba por modelo. Según el CSV existente, suavizamiento exponencial registra el menor MAE (165,372.63) y RMSE (180,598.32), en visitantes. Ambas versiones deben reproducirlos para ese mismo conjunto. Son resultados históricos, no garantía de desempeño futuro.

Registro y consistencia

Se documentarán como mínimo dos comprobaciones: el total filtrado de la prueba 1 y el MAE de la prueba 3, con filtros, agregación, valores y diferencias. Los tiempos de uso de ambas herramientas se registrarán durante el trabajo; no se estimarán como si fueran mediciones.

Base documental: enunciado del Laboratorio 12, sección «AVANCE», p. 4; documento de diseño y README del Lab 10; src/datos.py y CSV de data/modelos/. Las pruebas están definidas; los resultados medidos de las tres pruebas comparativas se incorporarán en la entrega final. La interacción entre las dos gráficas del avance ya fue comprobada visualmente.